



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

TRABAJO PRÁCTICO 4

NTP, NTPsec y NTS

Cyberseguridad

Estudiante	Brigido Tomas Andres
Legajo	38481096
Carrera	ICOMP
Docente	Javier A. Jorge

Córdoba, Argentina

Índice

1. Introducción y objetivos	2
2. Análisis de NTP y configuración actual	2
2.1. Vulnerabilidades e implicancias	2
2.2. Configuración actual del host	2
3. Evaluación de un ataque MITM sobre NTP	3
3.1. Viabilidad y condiciones	3
3.2. Entorno y topología del laboratorio	3
3.3. Implementación del escenario	3
4. Defensas y verificación	4
4.1. Configuración con NTPsec y NTS	4
4.2. Comprobación de la configuración	4
5. Evaluación de ntp.inti.gob.ar	4
6. Conclusiones	4
7. Referencias	5

1 Introducción y objetivos

Este trabajo estudia la seguridad de la sincronización horaria mediante NTP. La consigna propone analizar vulnerabilidades y sus consecuencias, revisar la configuración del equipo y evaluar defensas con NTPsec y NTS en un escenario de laboratorio aislado.

- Investigar las vulnerabilidades de NTP y sus posibles impactos.
- Documentar la configuración horaria actual y su verificación.
- Evaluar un escenario de intermediario (MITM) en el laboratorio.
- Comparar el comportamiento del cliente antes y después de aplicar defensas.

2 Análisis de NTP y configuración actual

2.1 Vulnerabilidades e implicancias

Por completar. Identificar vulnerabilidades de NTP y explicar sus consecuencias. Distinguir problemas del protocolo de fallas de implementaciones o versiones concretas. Citar las fuentes consultadas y relacionar los efectos con servicios que dependen de una hora correcta.

2.2 Configuración actual del host

Por completar. Indicar sistema operativo, cliente o servicio de sincronización, versión, servidores configurados y estado de sincronización. Registrar los comandos de consulta y las rutas de configuración realmente utilizadas.

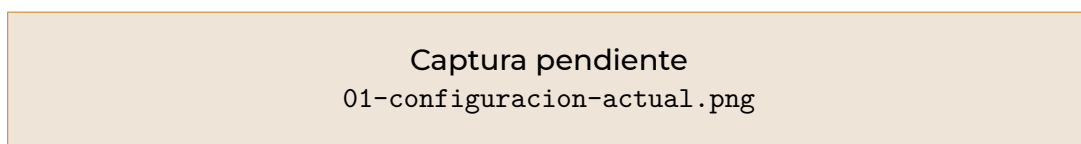


Figura 1: Configuración inicial del servicio de sincronización.

3 Evaluación de un ataque MITM sobre NTP

3.1 Viabilidad y condiciones

Por completar. Responder si es posible realizar un ataque de intermediario sobre el servicio NTP estudiado. Explicar las condiciones necesarias y distinguir el desvío por DNS de otras formas de intermediación. Indicar qué se pretende comprobar en el laboratorio.

3.2 Entorno y topología del laboratorio

Por completar. Describir el entorno aislado, los equipos propios utilizados y sus conexiones. Identificar el cliente, el AP controlado, el DNS local y el servidor NTP de prueba.

Componente	Sistema / herramienta	IP / función
Cliente de prueba	[Completar]	[Completar]
Punto de acceso	[Completar]	[Completar]
DNS local	[Completar]	[Completar]
Servidor NTP controlado	[Completar]	[Completar]

3.3 Implementación del escenario

3.3.1 Punto de acceso controlado

Por completar. Documentar cómo se montó el AP del laboratorio, la herramienta empleada (por ejemplo, hostapd) y cómo se conectó el cliente de prueba.

3.3.2 Redirección de DNS

Por completar. Registrar el nombre utilizado en la prueba, su resolución inicial y la resolución hacia el servidor NTP controlado. Documentar la configuración del DNS local y la evidencia de que el cliente utilizó esa resolución.

3.3.3 Servidor NTP manipulado

Por completar. Describir la implementación del servidor de prueba y la diferencia horaria introducida. Registrar si el cliente aceptó, rechazó o limitó el cambio, junto con los registros o capturas que permiten sostener esa conclusión.

Captura pendiente
02-prueba-ntp.png

Figura 2: Comportamiento del cliente durante la prueba de laboratorio.

4 Defensas y verificación

4.1 Configuración con NTPsec y NTS

Por completar. Explicar qué configuración se propone para proteger el host y qué función cumplen NTPsec y NTS. Documentar versiones, servidores elegidos y cambios aplicados, distinguiendo la instalación del software de la activación efectiva de la protección.

Captura pendiente
03-configuracion-defensiva.png

Figura 3: Configuración aplicada para proteger la sincronización.

4.2 Comprobación de la configuración

Por completar. Indicar cómo se verificaron la sincronización, el origen de la hora y la autenticación cuando corresponda. Repetir la prueba del laboratorio y comparar resultados con la configuración inicial.

Aspecto observado	Antes	Después
Fuente horaria utilizada	[Completar]	[Completar]
Estado de sincronización	[Completar]	[Completar]
Autenticación verificada	[Completar]	[Completar]
Respuesta a la manipulación	[Completar]	[Completar]

5 Evaluación de ntp.inti.gob.ar

Por completar. Investigar quién administra el servicio, qué prestaciones documenta y si ofrece mecanismos de autenticación como NTS. Evaluar su seguridad para el uso planteado con fuentes y verificaciones, diferenciando disponibilidad, precisión y autenticidad. Registrar la fecha de consulta y los límites de la evidencia obtenida.

6 Conclusiones

Por completar. Responder brevemente qué riesgos se comprobaron, qué defensas resultaron efectivas y qué limitaciones o verificaciones quedaron pendientes.

7 Referencias

1. Consigna del TP4: *NTP*, *NTPsec* y *NTS*, archivo `consigna.pdf` suministrado para la actividad.
2. FCEFYN, Universidad Nacional de Córdoba. *Manual de identidad visual*, 2026. Base del estilo del informe.

Por completar. Agregar la documentación técnica y las fuentes utilizadas para analizar vulnerabilidades, NTPsec, NTS y el servicio del INTI, con sus fechas de consulta.